

门电路组合逻辑电路预习报告

实验内容

1、数值判别电路

1) 用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 8421BCD 码 $B_3B_2B_1B_0$ ，当 $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$ 时输出 Y 为 1

2) 用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 4 位 2 进制数 $B_3B_2B_1B_0$ ，当 $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$ 时输出 Y 为 1

2、保险箱数字密码锁（选做实验）

设计一个保险箱的数字密码锁，该锁有规定的 4 位代码 A_1, A_2, A_3, A_4 的输入端和一个开箱钥匙孔信号 E 的输出端，锁的代码由实验者自编（例如 1011），当用钥匙开箱时（ $E=1$ ），如果输入代码符合锁规定代码，保险箱被打开（ $Z_1=1$ ）；如果不符，电路将发生报警信号（ $Z_2=1$ ）。要求使用最少数量的与非门实现电路，检测并记录实验结果。

实验设计方案：

1. 数值判别电路

1) 8421BCD 码

列出真值表：

B3	B2	B1	B0	Y	B3	B2	B1	B0	Y
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	X
0	0	1	1	1	1	0	1	1	X
0	1	0	0	1	1	1	0	0	X
0	1	0	1	1	1	1	0	1	X
0	1	1	0	1	1	1	1	0	X
0	1	1	1	0	1	1	1	1	X

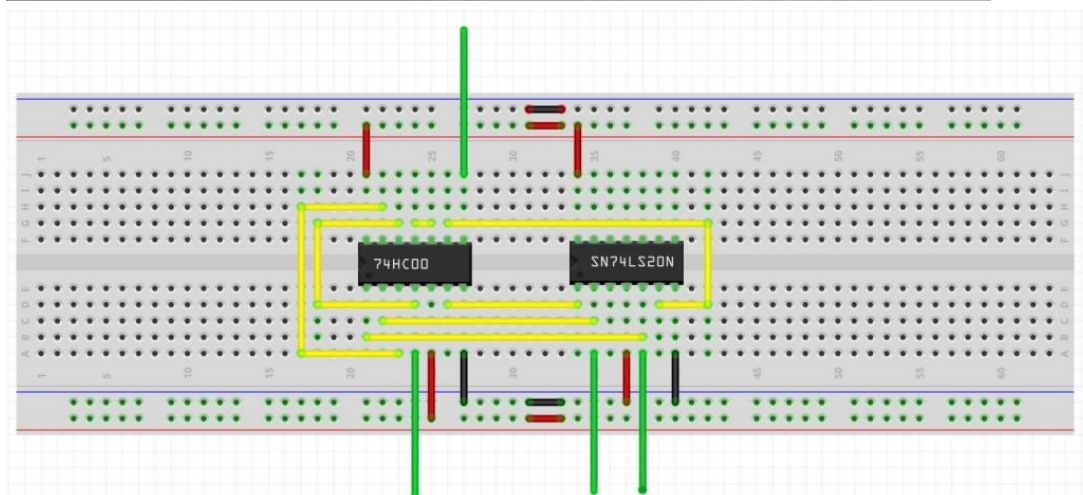
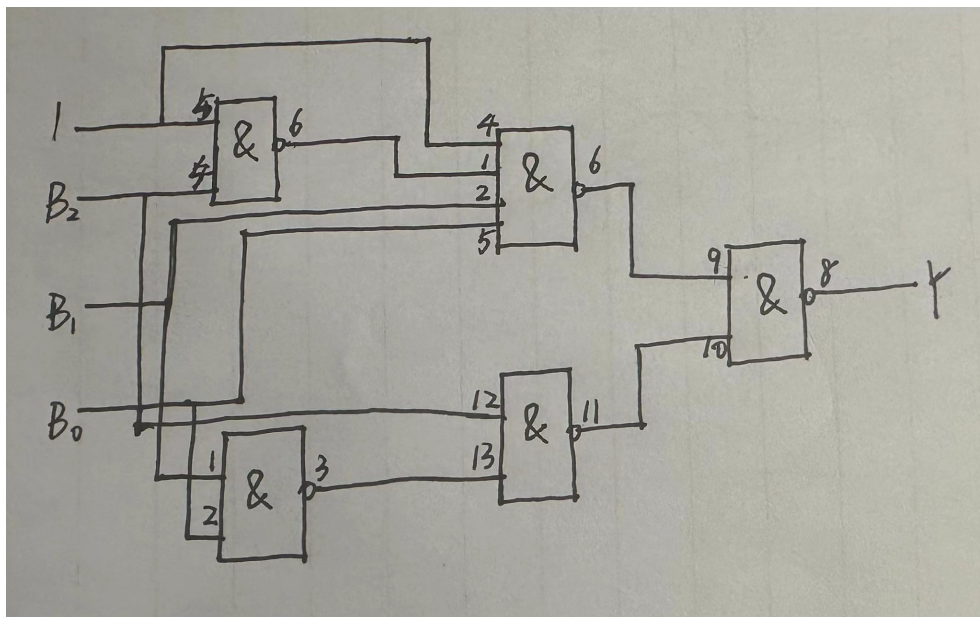
卡诺图：

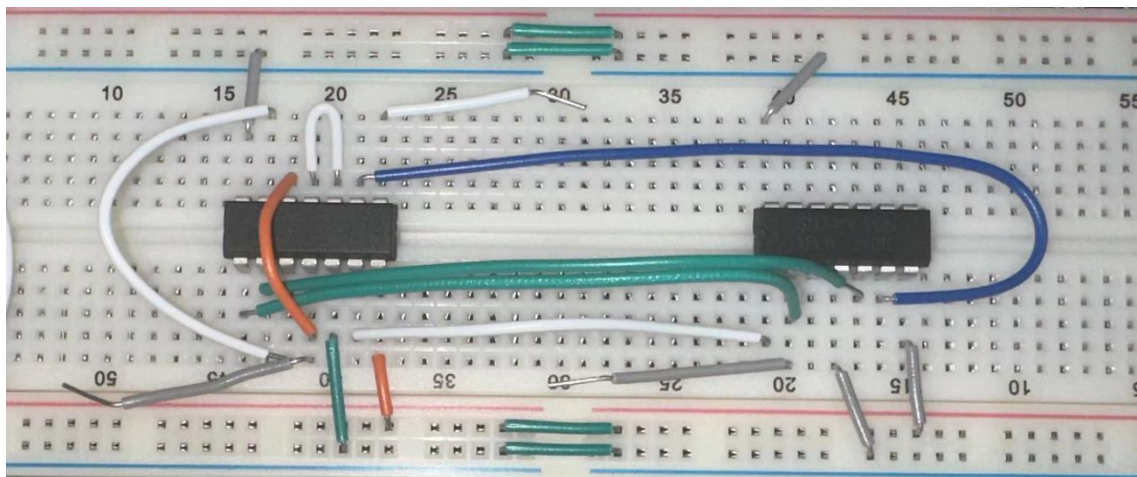
B1B0 \ B3B2	00	01	11	10
00			1	
01	1	1		1
11	X	X	X	X
10			X	X

逻辑化简：

$$\begin{aligned} Y &= B_2 \bar{B}_0 + B_2 \bar{B}_1 + \bar{B}_2 B_1 B_0 \\ &= B_2 (\bar{B}_0 + \bar{B}_1) + \bar{B}_2 B_1 B_0 \\ &= B_2 \bar{B}_0 \bar{B}_1 + \bar{B}_2 B_1 B_0 \\ &= \overline{B_2 B_1 B_0} \cdot \overline{B_2 B_1 B_0} \end{aligned}$$

逻辑电路图：





测试方案：

3 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1 个输出端连接到实验箱上的 LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 16 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0

B3	B2	B1	B0	Y	测试	B3	B2	B1	B0	Y	测试
0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	
0	0	0	1	0		1	0	0	1	0	
0	0	1	0	0		1	0	1	0	X	
0	0	1	1	1		1	0	1	1	X	
0	1	0	0	1		1	1	0	0	X	
0	1	0	1	1		1	1	0	1	X	
0	1	1	0	1		1	1	1	0	X	
0	1	1	1	0		1	1	1	1	X	

2) 二进制码

列出真值表：

B3	B2	B1	B0	Y	B3	B2	B1	B0	Y
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0

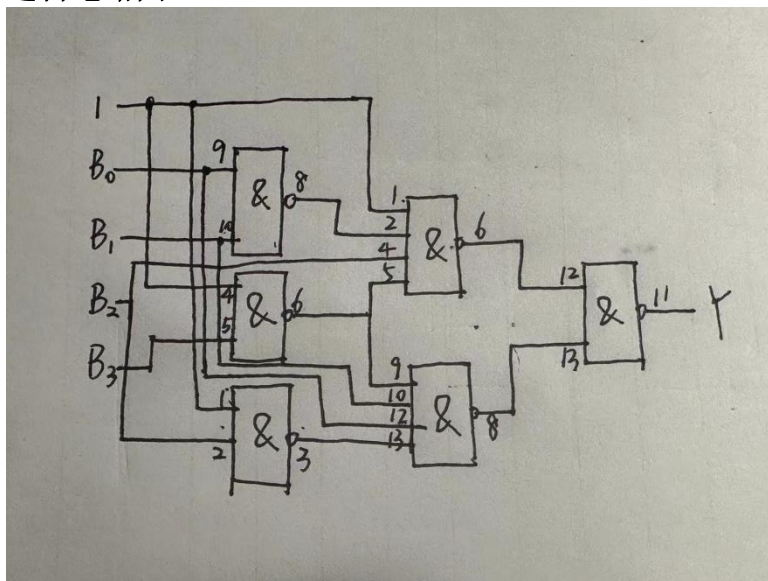
卡诺图：

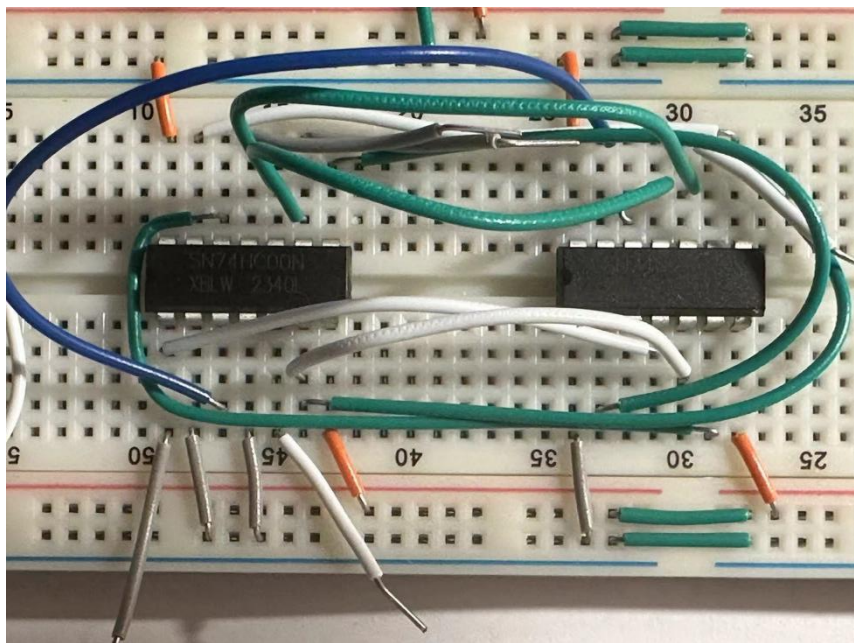
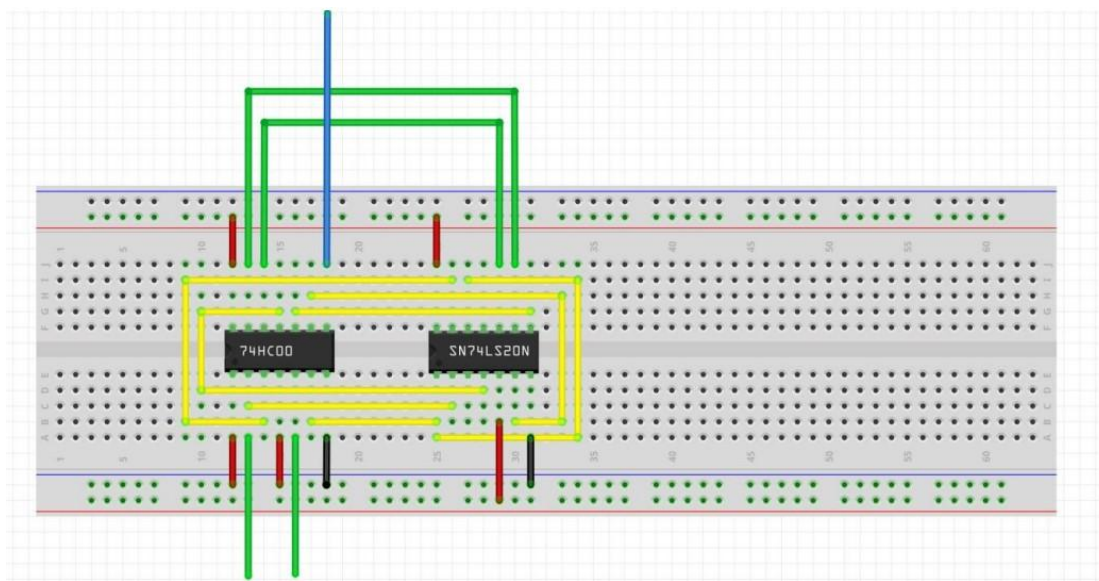
B1B0 B3B2	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

逻辑化简：

$$\begin{aligned}
 Y &= \overline{B_3} B_2 \overline{B_1} + \overline{B_3} B_2 \overline{B_0} + \overline{B_3} \overline{B_2} B_1 B_0 \\
 &= \overline{B_3} B_2 \overline{B_1} \overline{B_0} + \overline{B_3} \overline{B_2} B_1 B_0 \\
 &= \overline{B_3 B_2 B_1 B_0} + \overline{B_3 \overline{B_2} B_1 B_0}
 \end{aligned}$$

逻辑电路图：





测试方案:

4 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1 个输出端连接到实验箱上的 LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 16 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0

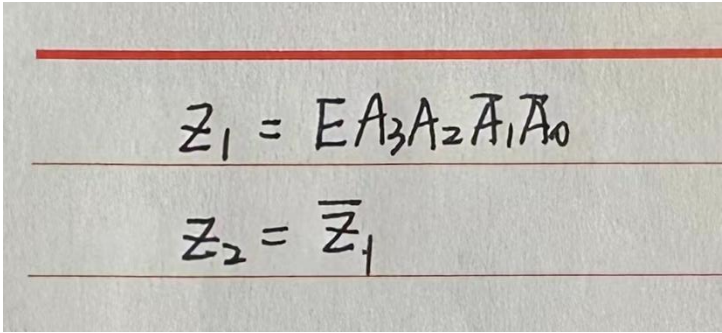
B3	B2	B1	B0	Y	测试	B3	B2	B1	B0	Y	测试
0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	
0	0	0	1	0		1	0	0	1	0	
0	0	1	0	0		1	0	1	0	0	
0	0	1	1	1		1	0	1	1	0	
0	1	0	0	1		1	1	0	0	0	
0	1	0	1	1		1	1	0	1	0	
0	1	1	0	1		1	1	1	0	0	
0	1	1	1	0		1	1	1	1	0	

2. 保险箱数字密码锁

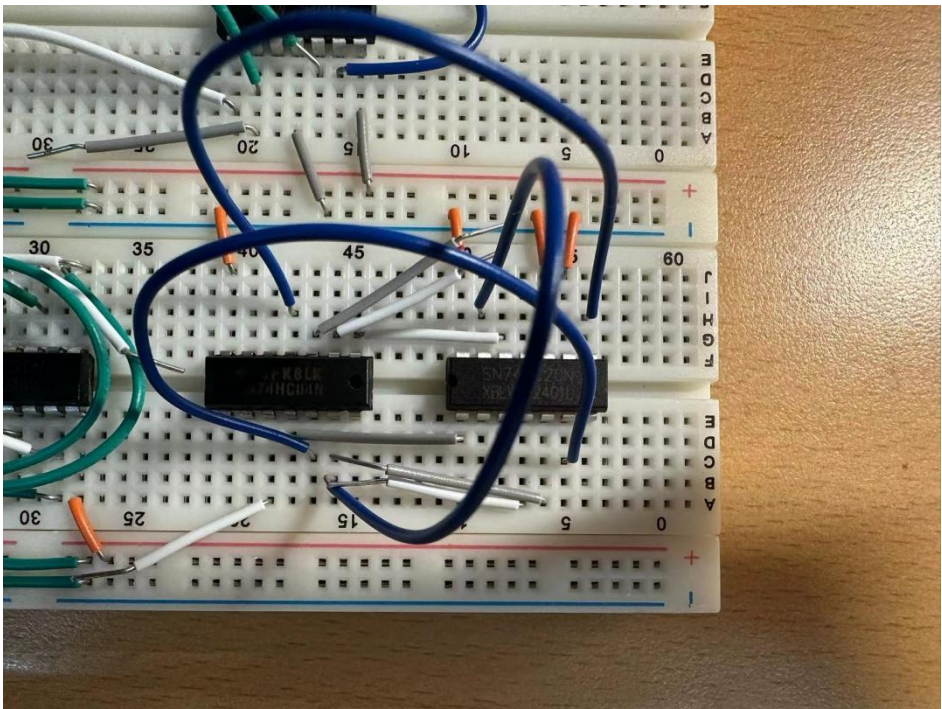
真值表：

E	A3	A2	A1	A0	Z1	Z2
0	X	X	X	X	0	1
1	X	X	X	X	0	1
1	1	1	0	0	1	0

逻辑化简：


$$Z_1 = EA_3A_2A_1A_0$$
$$Z_2 = \overline{Z_1}$$

硬件连接图：



测试方案：

通过控制 A3、A2、A1、A0 的输入来检查 Z1、Z2 的输出是否正确

E	A3	A2	A1	A0	Z1	测试	Z2	测试
0	X	X	X	X	0		1	
1	X	X	X	X	0		1	
1	1	1	0	0	1		0	